

ENTREGA FINAL

Ecosistema de Automatización IA Autónomo para Negocios

Descripción del Proyecto

Sistema de automatización end-to-end que recibe tickets de soporte técnico, los clasifica con inteligencia artificial (Claude de Anthropic), y los deriva por una de tres rutas: respuesta automática para consultas simples, aprobación humana para casos urgentes, o registro de error para datos inválidos. Todo el flujo opera sin intervención manual salvo en el punto de control humano (HITL).

Stack Tecnológico

Componente	Tecnología	Rol en el sistema
Orquestador	n8n (local)	Gestiona el flujo completo de automatización
Base de datos	Airtable	Memoria y registro del sistema (tablas Tickets y Agentes)
Motor de IA	Claude Sonnet 4.6 (Anthropic)	Clasifica tickets, asigna prioridad y redacta respuestas
Canal de salida	Gmail (OAuth2)	Envía respuestas al cliente (automáticas o aprobadas)
Notificaciones	Slack (Webhook)	Alertas HITL y notificaciones de error al equipo
Trigger	Webhook n8n	Recibe tickets desde formulario o sistema externo

Arquitectura del Flujo

El flujo se compone de una etapa de ingesta y validación, un motor de IA, y tres ramas de salida determinadas por un Router que evalúa la prioridad asignada por Claude:

	Nodo	Descripción
1	Recibir Ticket (Webhook)	Trigger POST que recibe los datos del ticket: nombre, email, asunto y descripción.
2	Validar Datos (IF)	Verifica que email y descripción no estén vacíos. Si faltan datos → ruta de error.
3	Guardar Ticket (Airtable)	Crea el registro en Airtable con estado 'Pendiente'.
4	Analizar con Claude (Anthropic)	Envía el ticket al LLM. Devuelve JSON con categoría, prioridad, resumen y respuesta.
5	Actualizar Ticket IA (Airtable)	Guarda la clasificación de Claude. Estado → 'Procesado por IA'.
6	Router (Switch)	Evalúa la prioridad. Alta → Urgente Media/Baja → Auto Otro → Error.

Ramas de Salida

1- Rama Urgente (HITL)

Se activa para tickets de prioridad Alta o categoría Urgente/Facturación.

- Airtable actualiza estado → 'Esperando Aprobación'
- Slack notifica al equipo con resumen y link de aprobación
- Nodo Wait pausa el flujo (HITL) hasta recibir aprobación humana
- Gmail envía la respuesta al cliente
- Airtable actualiza estado → 'Aprobado'

2- Rama Auto-respuesta

Se activa para tickets de prioridad Media o Baja (consultas simples).

- Gmail envía la respuesta automática al cliente
- Airtable actualiza estado → 'Auto-respondido'
- Sin intervención humana.

3- Rama Error

Se activa cuando los datos son inválidos (IF=False) o cuando Claude falla.

- Airtable actualiza estado → 'Error - Revisión Manual' (si Claude falló y el ticket existe)
- Slack alerta al equipo
- Sin contacto al cliente.

Estrategia de Resiliencia

Escenario de falla	Mecanismo de protección	Resultado
Ticket sin email o descripción	Nodo IF (False) → rama error	Alerta Slack, sin contacto al cliente
Falla de API de Claude	Continue using error output + Retry On Fail	Registro en Airtable + alerta Slack
Prioridad inesperada del LLM	Fallback (Extra Output) del Router	Deriva a rama de error automáticamente
Flujo sin aprobación humana	Nodo Wait pausa la ejecución	Email no se envía hasta recibir aprobación

Estructura de la Base de Datos (Airtable)

Tabla: TICKETS

Campo	Tipo	Descripción
Nombre	Text	Nombre del cliente que abre el ticket
Email	Email	Email de contacto del cliente
Asunto	Text	Título del ticket
Descripción	Long Text	Detalle del problema o consulta
Categoría	Single Select	Bug / Consulta / Urgente / Facturación
Prioridad	Single Select	Alta / Media / Baja
Estado	Single Select	Pendiente / Procesado por IA / Esperando Aprobación / Aprobado / Auto-respondido / Error
Resumen IA	Long Text	Resumen de una línea generado por Claude
Respuesta Sugerida	Long Text	Respuesta al cliente generada por Claude
Fecha	Date	Fecha de creación del ticket
Agente	Link to Agentes	Relación con la tabla Agentes

Tabla: AGENTES

Campo	Tipo	Descripción
Nombre	Text	Nombre del agente de soporte
Email	Email	Email del agente
Categoría Asignada	Single Select	Bug / Consulta / Urgente / Facturación

Checklist de Requisitos

- Orquestador n8n con flujo principal completo
- Base de datos Airtable con 2 tablas relacionadas y campos de estado
- Motor de IA Claude (Anthropic) con prompt estructurado y variables dinámicas
- Canal de salida Gmail para respuestas al cliente
- Canal de notificación Slack para HITL y alertas de error
- Trigger automático via Webhook (sin intervención manual)
- Human-in-the-Loop implementado con nodo Wait antes de contactar al cliente
- 3 rutas de error: datos inválidos, falla de Claude, fallback del Router
- Error handling con Continue using error output y Retry On Fail en Claude
- Registro de error en Airtable cuando falla la API de IA
- Nodos nombrados claramente y sin datos hardcoded
- 5 pruebas ejecutadas incluyendo camino infeliz (datos incompletos)